

红外热源在电子模块贴装与拆装中的对比效能

Comparative Effectiveness of Infrared Heat Sources for Mounting and Dismounting
Electronic Modules

短波快而尖、中波慢而匀：卤素灯速率高 71–74% 适合产线，陶瓷源均匀 (8–13°C) 适合维修拆装

汇报用途：文献阅读汇报 · 单篇精读

论文基本信息

中文标题：红外热源在电子模块贴装与拆装中的对比效能

英文标题：Comparative Effectiveness of Infrared Heat Sources for Mounting and Dismounting Electronic Modules

期刊与文献信息

Surface Eng. Appl. Electrochem. (Springer) · 2017 年 Vol. 53(4)

→ **ESCI Q4 · IF 0.8 · EI 收录**

作者团队（白俄罗斯明斯克）

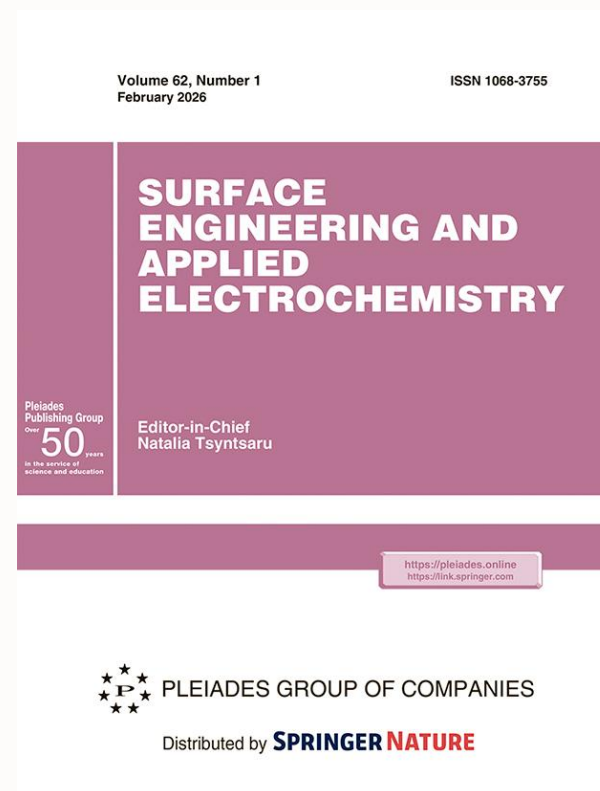
V. L. Lanin · A. I. Lappo（白俄罗斯国立信息与无线电电子大学）

→ **DOI: 10.3103/S106837551704010X**

关键词

红外辐射 · 热源 · 贴装 · 拆装 · 电子模块

→ → **两类红外热源的效能对比与选型**



Surface Engineering and Applied
Electrochemistry 期刊封面（装饰图）

Source: 期刊封面, Surface Engineering and
Applied Electrochemistry, 2017

汇报目录

01 • 引言

红外加热优势与热源选型问题

02 • 热场仿真

辐射物理基础与 SolidWorks 有限元模型

03 • 实验

上下双热源钎焊台与温度闭环

04 • 结果与讨论

热曲线对比、加热速率空间分布与焊点质量

05 • 结论

快与匀的取舍与场景化热源选型

热源选型：红外加热效能兑现的前提

Q: 为什么红外热源选型决定贴装/拆装质量?

红外加热可局部加热、缩短加热时间、降低元件损伤风险；但这些优势能否兑现，取决于热源类型与加热装置结构——反射器几何与源-面间距共同决定热场

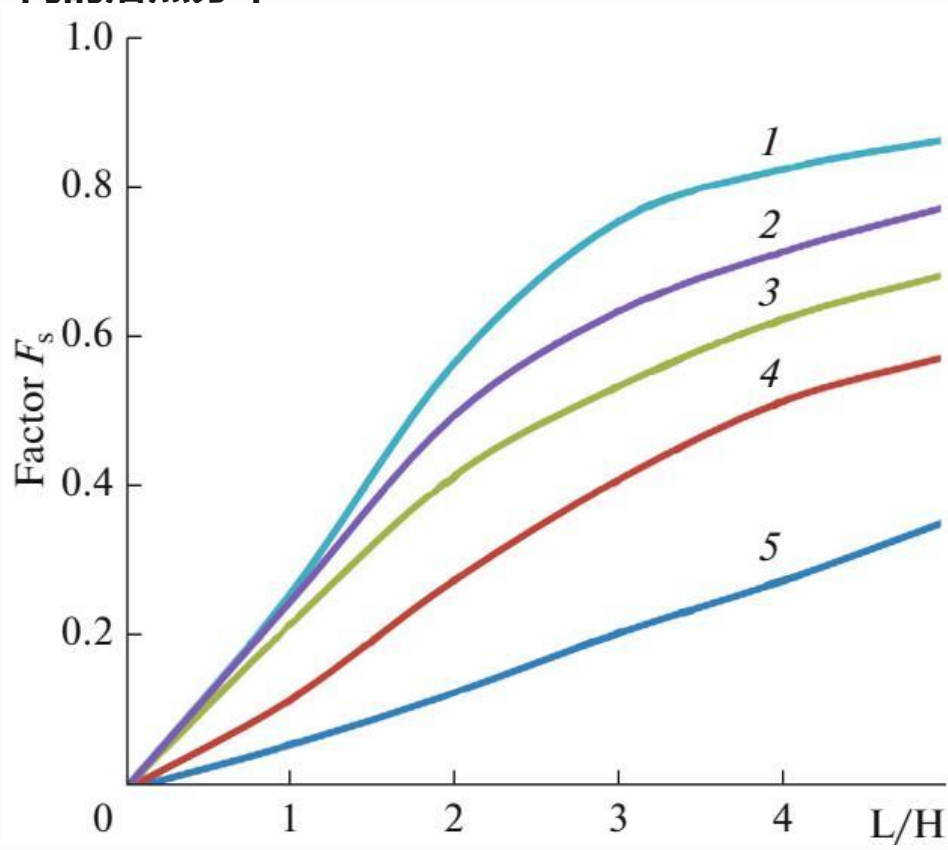
→ **选型依据 = 被加热体热场分析 + 间距对均匀性/速率的影响评估**

局部聚焦加热：反射器把红外辐射聚焦到焊点局部，能量集中但热场易呈尖峰

精确漫射加热：反射器使辐射均匀漫射，热场平坦但能量密度被摊薄

角系数 F_s ：辐射能量落点的几何开关

辐射换热除 T^4 温差项外，还由角系数 F_s 决定——源-面几何布局直接决定能量在空间的落点分布



角系数 F_s 与源-面间距及加热区域尺寸的关系
解读：几何布局决定能量落点——这是'快而不匀 / 慢而匀'差异的物理根源

Source: Fig. 1, Surf. Eng. Appl. Electrochem., 2017

如图 1 所示，角系数 F_s 随源-面间距增大而衰减、随面积比增大而上升

- $Q = F_s \cdot \epsilon \cdot \sigma \cdot S_h \cdot (T_h^4 - T_s^4)$ (斯特藩-玻尔兹曼定律)
- 曲线 (1)–(5): 小源-方形 / 线源-矩形 / 矩形源-矩形区 ($L \times L$ 、 $L \times 2L$ 、 $L \times 5L$)

几何因子主导能量落点 → 点状源中心尖峰、面状源平坦的物理根源

坐标轴：横轴：源-面间距 (source-surface spacing) ； 纵轴：角系数 F_s

图例：曲线 (1) 小源-方形；(2) 线源-矩形；(3–5) 矩形源-矩形区 (尺寸比 $L \times L$ 、 $L \times 2L$ 、 $L \times 5L$)

图意：间距越大 F_s 越小、面积比越大 F_s 越高——小源天然中心高边缘低，面源分布平坦

角系数 F_s ：热源表面发出的辐射能量中实际落到被加热面上的比例 (0–1)，纯几何量

FEM 仿真模型：40×40 mm 四层板 + 20 mm 间距

如图 2 所示，有限元法可建模复杂构型与不规则结构

SolidWorks 2012 Flow Simulation Wizard 设定初始条件；红外只考虑积分（总）波长辐射

→ **辐射面按黑体/白体/灰体设定，朗伯漫射**

模型对象：四层 PCB 40×40 mm + 三类封装

BGA、QFP 与 SMD 0805/1206/1210；加热元件距板面 20 mm

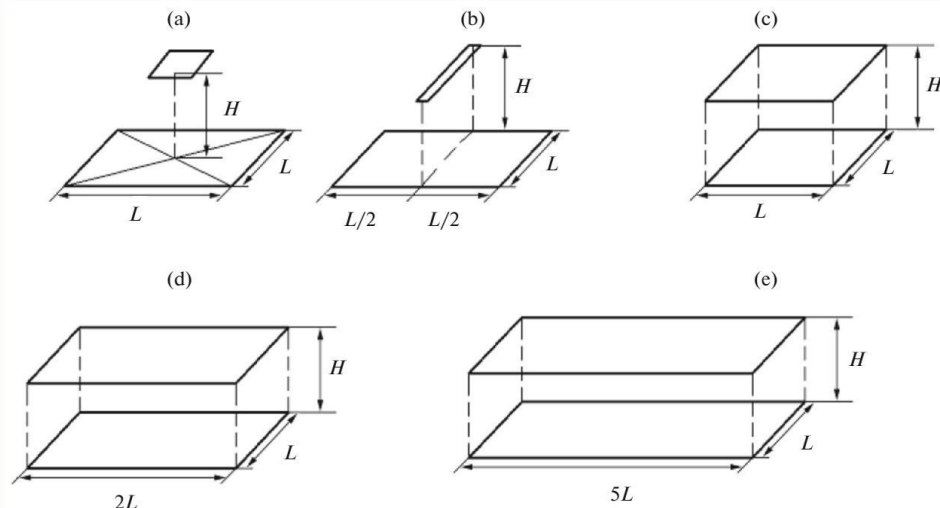
→ **两类热源的热场差异可直接对比**

朗伯漫射：辐射亮度与方向无关——热场计算的常用简化假设

有限元法：把连续体离散成网格数值求解温度场，适合复杂构型

图例：五种源-面几何组合，对应图 1 的曲线 (1)–(5)

图意：仿真覆盖小源-方形、线源-矩形、矩形源-矩形区等典型布置



加热器相对于加热区域的布置方式

解读：源-面几何组合构成仿真变量空间——图 1 角系数曲线的对应布置

Source: Fig. 2, Surf. Eng. Appl. Electrochem., 2017

仿真热场：卤素灯中心尖峰 vs 陶瓷源整体均匀

如图 3 (a,b) 所示，短波卤素灯热场严重不均（PCB 45–55°C），中波陶瓷源显著均匀（8–13°C）

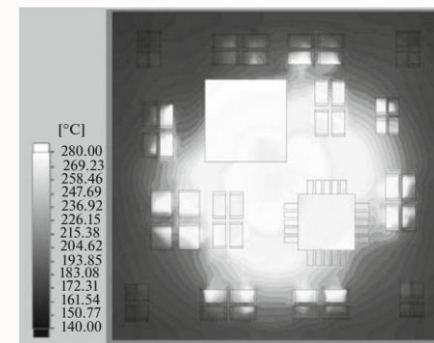
- KGM 30/300：中心峰值 200–205°C，边缘不超过 140°C
- Elstein SHTS/4：PCB 不均匀度仅 8–13°C

元件外壳温差：卤素灯 90–100°C；陶瓷源 BGA 28–32°C、QFP 24–26°C、SMD 5–20°C

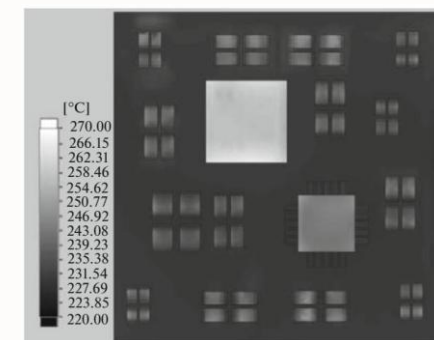
图例：(a) KGM 30/300 卤素红外灯；(b) Elstein SHTS/4 陶瓷红外加热器

图意：(a) 中心热区集中、边缘骤冷；(b) 整板温度分布平坦；色阶表示温度

(a)



(b)



电子模块表面热场（仿真）

(a) KGM 30/300 卤素红外灯；(b) Elstein SHTS/4 陶瓷红外加热器

解读：不均匀度数值相差一个数量级——热源选型的第一个核心证据

Source: Fig. 3 (a, b), Surf. Eng. Appl. Electrochem., 2017

间距效应：每增 10 mm，加热速率减半

如图 4 (a,b) 所示，间距每增加 10 mm，加热速率减半（卤素灯）或降 50%（陶瓷源）

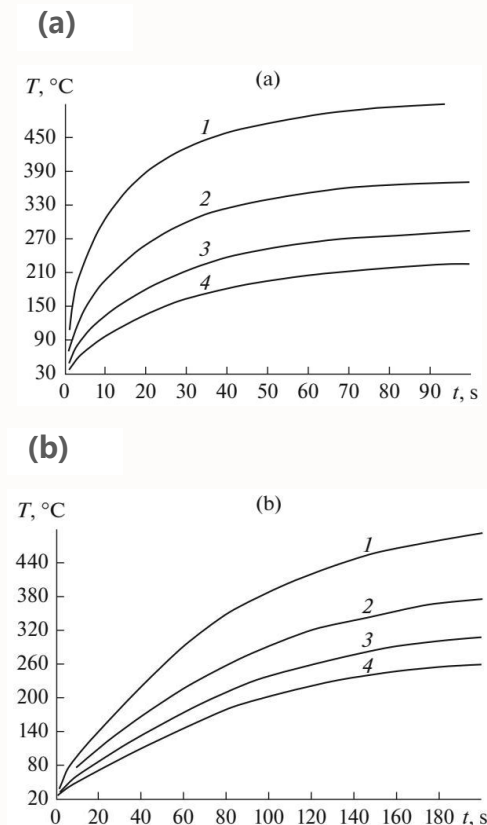
- 短波加热器（卤素灯）：每 10 mm 速率减半
- 中波加热器（陶瓷元件）：每 10 mm 降低 50%

间距 > 20 mm 后加热趋于均匀：元件散布 $\leq 3-5\%$ 、PCB $\leq 5-7\%$

坐标轴：横轴：时间；纵轴：温度（温度-时间曲线）

图例：(a) KGM 30/300 卤素灯；(b) Elstein SHTS/4 陶瓷源；距 PCB 距离 (1) 10、(2) 20、(3) 30、(4) 40 mm

图意：间距越大曲线越缓（速率越低）、彼此越聚拢（越均匀）



温度-时间曲线（不同间距）

(a) KGM 30/300 卤素红外灯；(b) Elstein SHTS/4 陶瓷红外加热器（距 PCB 距离 mm：(1) 10、(2) 20、(3) 30、(4) 40）

解读：间距是均匀性与速率的主控旋钮——间距越大加热越慢也越均匀

Source: Fig. 4 (a, b), Surf. Eng. Appl. Electrochem., 2017

实验装置：上下双热源 + 闭环温控钎焊台

如图 5 所示，上下双热源：底部预热 + 顶部可快速更换加热单元

底部 2× KI 220–1000 卤素灯预热 PCB 至 130–170°C 防热冲击；冷却 3 风扇

→ **顶部单元可循环切换卤素灯/陶瓷源——对比实验的平台基础**

闭环温控：热电偶 20 次/秒采样平均

KhK (TKhK) 热电偶 → 运放放大 → 10 位 ADC；MSP430 控制电磁继电器

→ **加热模式与实时温度显示于液晶屏**

热冲击：温度骤变在元件/基板内部产生的应力损伤——底部预热正是为防它

图例：带顶部中波陶瓷辐射器的红外钎焊装置

图意：顶部加热、底部预热、冷却与指示单元集成于一台实验台



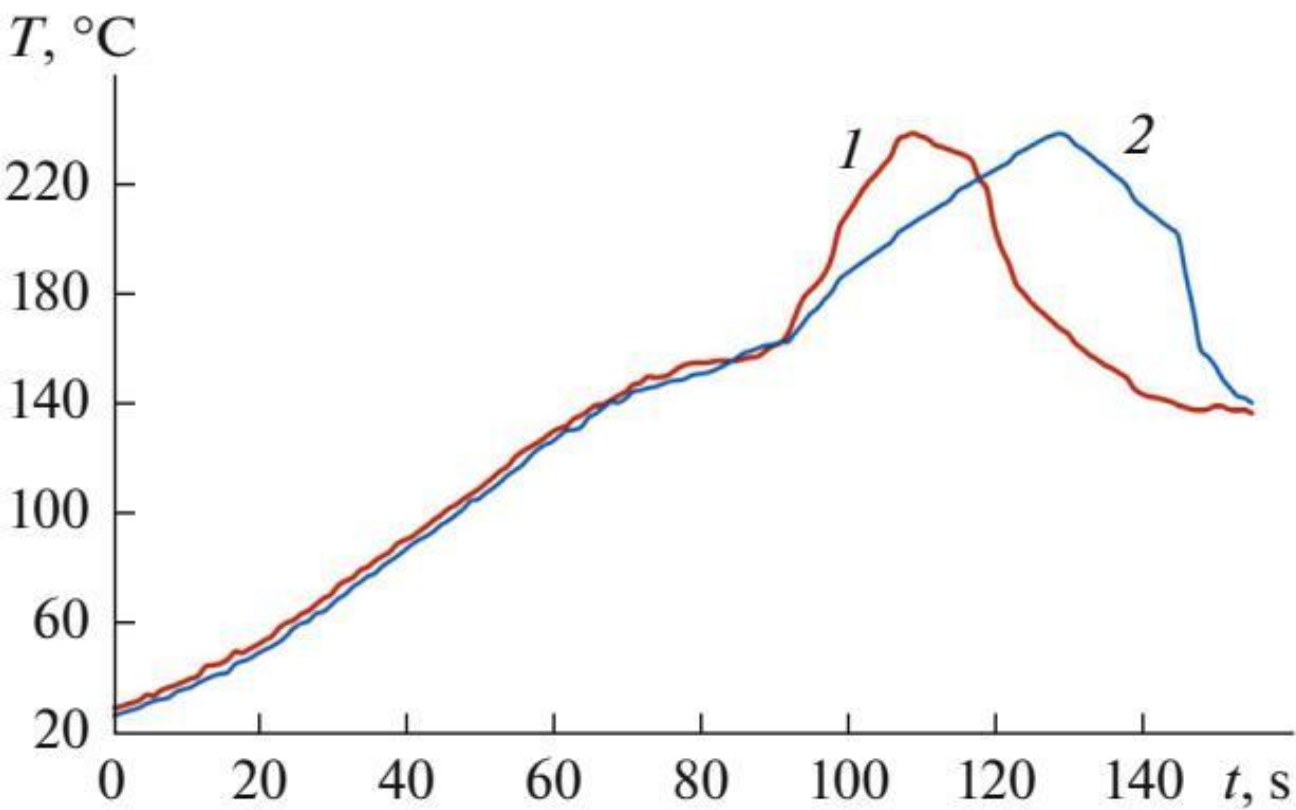
红外钎焊装置（带顶部中波陶瓷辐射器）

解读：上下双热源 + 闭环温控——两类热源在同一平台上公平对比

Source: Fig. 5, Surf. Eng. Appl. Electrochem., 2017

热曲线对比：卤素灯加热速率高 71–74%

两源预热段曲线形状接近（该阶段仅底部加热器供热），此后卤素灯以 71–74% 的速率优势率先达温



POS61 钎料钎焊热曲线

解读：预热段重合证明差异来自顶部热源本身——卤素灯的速率优势被实测确认

Source: Fig. 6, Surf. Eng. Appl. Electrochem., 2017

如图 6 所示，卤素灯加热速率比陶瓷源高 71–74%

- 预热阶段两曲线形状接近——该阶段仅底部加热器供热
- 速率优势使其成为高产量自动化产线主加热元件候选

POS61 钎料钎焊热曲线：(1) 卤素灯 vs (2) 陶瓷源

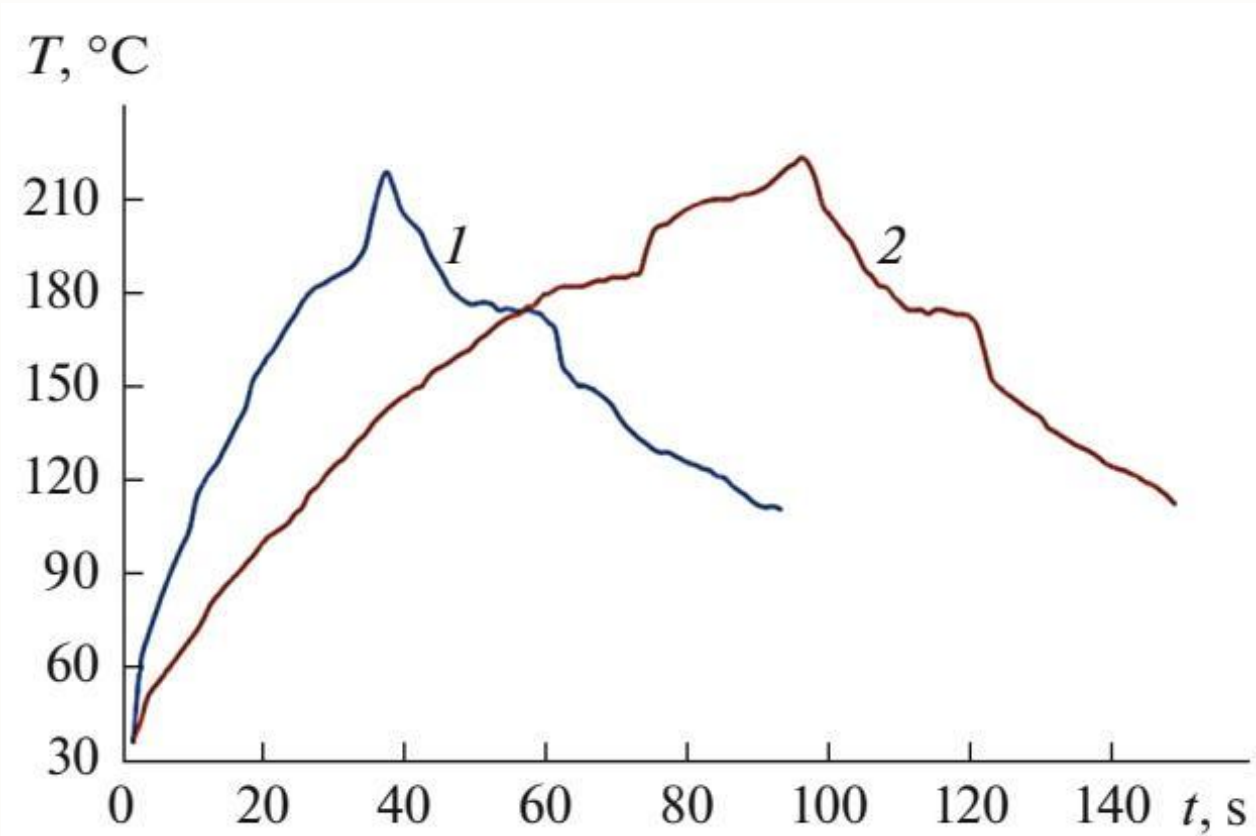
坐标轴：横轴：时间；纵轴：温度（钎焊热曲线）

图例：(1) KGM 30/300 卤素红外灯；(2) Elstein SHTS/4 陶瓷红外加热器

图意：预热段两线几乎重合，之后卤素灯曲线更快爬升至钎焊温度

陶瓷源节拍惩罚：间距 3 倍 → 达温时间 2-3 倍

对中波陶瓷源，间距增大 3 倍使达到钎焊温度的加热时间增至 2-3 倍



Elstein SHTS/4 陶瓷红外加热器钎焊热曲线

解读：中波源对间距敏感——散热设计时需权衡节拍与均匀性

Source: Fig. 7, Surf. Eng. Appl. Electrochem., 2017

如图 7 所示，陶瓷源对间距敏感：间距 $\times 3 \rightarrow$ 达钎焊温度时间 $\times 2-3$

- BGA 封装 · Elstein SHTS/4 陶瓷源
- 正文对比间距 10 mm 与 30 mm

时间惩罚 2-3 倍 [原文存疑：正文原文称'加热速率增加 2-3 倍'，且图注为 (1)10/(2)20 mm]

坐标轴：横轴：时间；纵轴：温度（钎焊热曲线）
图例：图注标 (1) 间距 10 mm、(2) 间距 20 mm [原文存疑：正文对比 10 与 30 mm]
图意：间距增大后曲线整体右移、达温更慢——间距对中波源节拍惩罚显著

加热速率空间分布：尖峰 20°C/s vs 平坦 3–4°C/s

如图 8 (a,b) 所示，卤素灯加热速率呈中心尖峰，陶瓷源全域对称平坦

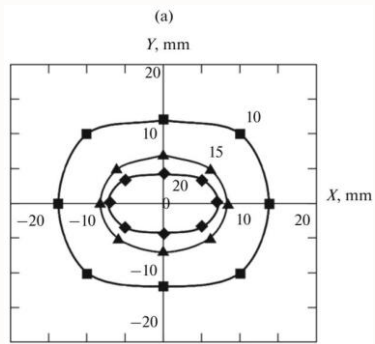
- 卤素灯峰值 20–22°C/s 仅在 X 6–7 mm × Y 4–5 mm 区域
- 外扩后降至 13–15°C/s，再外扩至 8–10°C/s

陶瓷源：25 mm 处 3–4°C/s → 30 mm 处 2–3°C/s → 35 mm 处 0.5–1°C/s；整体速率低 5–7 倍

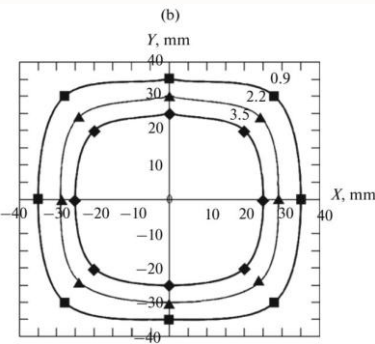
图例：(a) KGM 30/300 卤素红外灯；(b) Elstein SHTS/4 陶瓷红外加热器

图意：(a) 中心窄区速率最高、梯度陡峭；(b) 等值线同心对称、梯度平缓；数值单位 °C/s

(a)



(b)



红外加热速率热场 (°C/s)

(a) KGM 30/300 卤素红外灯；(b) Elstein SHTS/4 陶瓷红外加热器

解读：速率分布形态决定'均匀性'与'热应力'——陶瓷源对称平坦更利于维修工况

Source: Fig. 8 (a, b), Surf. Eng. Appl. Electrochem., 2017

不均匀度量化：近红外 vs 中红外仿真对比

仿真量化：中红外区加热特性全面优于近红外区

- 近红外（卤素灯 0.7–1.5 μm ）：PCB 34–36%、外壳 26–44%
- 中红外（陶瓷源 2–10 μm ）：PCB 3–4%、外壳 8–12%

近红外唯一优势是速率：30 mm 间距达钎焊温度 30 s vs 60 s

指标	近红外（卤素灯）	中红外（陶瓷源）
PCB 加热不均匀度	34–36%	3–4%
元件外壳不均匀度	26–44%	8–12%
30 mm 间距达钎焊温度	$\approx 30\text{ s}$	$\approx 60\text{ s}$

最优间距 20–25 mm：元件不均匀度 3–5%、PCB 5–7%

焊点质量验证：调整后重装符合 IPC-A-610D

如图 9 (a,b) 所示，首次装焊出现焊球缺陷，调整后重装接头全部合格

- 缺陷：晶体管/电容触点附近出现焊球（球形形成物）
- 成因：钎焊模式不当 + 预热阶段溶剂快速蒸发

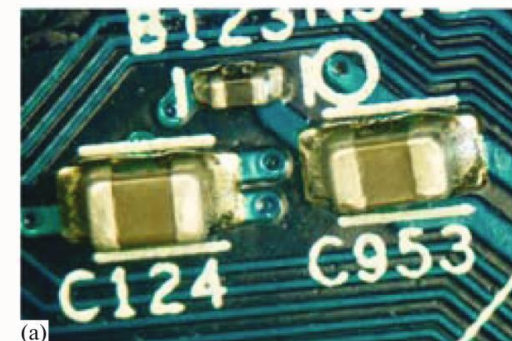
重装后经 Carton NSWT-620.PFM-X 显微镜检查，符合 IPC-A-610D 标准

图例：(a) SMD 电容；(b) 带状线微芯片

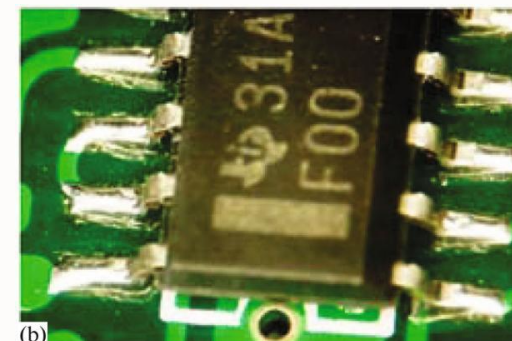
图意：高质量钎焊接头——成形饱满、无桥连与焊球缺陷

IPC-A-610D：电子组装验收的行业标准，规定焊点外观合格判据

(a)



(b)



高质量钎焊接头

(a) SMD 电容; (b) 带状线微芯片

解读：调整工艺参数后焊点合格——热源与工艺匹配是质量闭环的最后一环

Source: Fig. 9 (a, b), Surf. Eng. Appl. Electrochem., 2017

总表：两种热源的效能与适用场景

快与匀不可兼得——选型取决于场景

- 卤素灯：快而尖——速率高 71–74%，峰值 20°C/s 集中于 120 mm²
- 陶瓷源：慢而匀——PCB 不均匀度 8–13°C，热应力小

结论：产线选卤素灯，维修贴装/拆装选中波陶瓷源

对比项	KGM 30/300 卤素灯	Elstein SHTS/4 陶瓷源
辐射波段	近红外 0.7–1.5 μm	中红外 2–10 μm
PCB 加热不均匀度	45–55°C	8–13°C
元件外壳温差	90–100°C	BGA 28–32°C（QFP 24–26、SMD 5–20）
峰值加热速率	20–22°C/s	3–4°C/s
30 mm 达钎焊温度	≈30 s	≈60 s
适用场景	高产量自动化产线	维修贴装/拆装

陶瓷源加热时间延长 → 元件内部热应力降低，是维修工况更安全的原因

结论：快与匀不可兼得，选型看场景

Q: 两种红外热源到底该怎么选？

产线要节拍 → 卤素灯：速率高 71–74%、峰值 20°C/s ，作自动化产线主加热元件；维修/拆装要安全 → 中波陶瓷源：PCB 不均匀度仅 $8\text{--}13^{\circ}\text{C}$ ，加热时间延长换来热应力降低

→ **核心工程结论：短波快而尖、中波慢而匀——热源选型取决于应用场景**

无铅钎焊：陶瓷源高温稳定、慢响应，对无铅钎焊的恒温控制尤为重要

热应力：加热不均或过快在元件/基板内部产生的机械应力，易致开裂损伤